

Integrationsmethoden vertiefen

Q1.4 · Wahlthema

Die wichtigste Kontrolle bleibt das Ableiten. Eine vorgeschlagene Stammfunktion muss dabei exakt die Ausgangsfunktion ergeben. So erkennst du etwa einen fehlenden Faktor aus der Kettenregel, bevor du mit Grenzen weiterrechnest.

Lineare innere Funktion

$$\int e^{kx} dx = \frac{e^{kx}}{k} + C$$

$$\int \cos(kx) dx = \frac{\sin(kx)}{k} + C$$

Division durch k gleicht die innere Ableitung aus.

Voraussetzung: $k \neq 0$; trigonometrische Argumente im Bogenmaß.

Partielle Integration · LK

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) dx$$

Hilft bei Produkten, wenn ein Faktor durch Ableiten einfacher wird. Beispiel:

$$\int x e^x dx = (x-1)e^x + C.$$

Voraussetzung: Passende differenzierbare Faktoren; beim bestimmten Integral auch den Randterm auswerten.

Substitution · LK

$$\int f(g(x))g'(x) dx = F(g(x)) + C$$

Die Kettenregel rückwärts. Beispiel: $\int 2x e^{(x^2)} dx = e^{(x^2)} + C.$

Voraussetzung: $F' = f$. Grenzen mittransformieren oder vor dem Einsetzen zurücksostituieren.